ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · CORRIGÉS 02

Corrigé des 5 *exercices*

Corrigés détaillés des 5 exercices de synthèse de la partie 02 : chaîne de désintégration de l'uranium 238 équilibrée étape par étape, césium 137 de Tchernobyl, dossier complet de datation au carbone 14, exploitation d'un graphique ln(N) et suivi de l'activité d'une source. Chaque calcul est vérifié deux fois ; les pièges du Bac sont signalés en fin d'exercice.

✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

⚠️ **Avant de lire.** Les deux pièges classiques du chapitre : (1) confondre $t_{1/2}$, une durée en années ou en secondes, avec λ, exprimée en an^{-1} ou s^{-1} et telle que $t_{1/2} \times \lambda = \ln 2$; (2) oublier de convertir les années écoulées en nombre de demi-vies avant d'appliquer les pourcentages 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 %.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Chaîne de désintégration et césium 137 — exercices 1 et 2

02 Dossier de datation au carbone 14 — exercice 3

03 Exploiter un graphique, suivre une activité — exercices 4 et 5

Chaîne de désintégration et césium 137

✏️ EXERCICE 1 — LA CHAÎNE DE DÉSINTÉGRATION DE L'URANIUM 238 (★★)

Rappel des données. Chaîne :

uranium 238 (A = 238, Z = 92)

→ thorium 234 → protactinium 234 → uranium 234 → thorium 230 →

radium 226 (A = 226, Z = 88) ;

α :

hélium 4 (A = 4, Z = 2) ;

β^- :

électron (A = 0, Z = −1).

1 Étape 1.

uranium 238 (A = 238, Z = 92) → thorium 234 (A = 234, Z = 90) + hélium 4 (A = 4, Z = 2) :

A : 238 = 234 + 4 ✓

et

Z : 92 = 90 + 2 ✓

→ désintégration α.

---

2 Étape 2.

thorium 234 (A = 234, Z = 90) → protactinium 234 (A = 234, Z = 91) + électron (A = 0, Z = −1) :

A : 234 = 234 + 0 ✓

et

Z : 90 = 91 − 1 ✓

→ désintégration β^-.

---

3 Étape 3.

protactinium 234 (A = 234, Z = 91) → uranium 234 (A = 234, Z = 92) + électron (A = 0, Z = −1) :

A : 234 = 234 + 0 ✓

et

Z : 91 = 92 − 1 ✓

→ désintégration β^-.

---

4 Étape 4.

uranium 234 (A = 234, Z = 92) → thorium 230 (A = 230, Z = 90) + hélium 4 (A = 4, Z = 2) :

A : 234 = 230 + 4 ✓

et

Z : 92 = 90 + 2 ✓

→ désintégration α.

---

5 Étape 5.

thorium 230 (A = 230, Z = 90) → radium 226 (A = 226, Z = 88) + hélium 4 (A = 4, Z = 2) :

A : 230 = 226 + 4 ✓

et

Z : 90 = 88 + 2 ✓

→ désintégration α.

---

6 **2) et 3) Bilan et vérification globale.** Cette portion de chaîne compte 3 désintégrations α et 2 désintégrations β^-. Contrôle direct du uranium 238 au radium 226 :

A : 238 = 226 + 3 × 4 = 226 + 12 ✓ ;

Z : 92 = 88 + 3 × 2 + 2 × (−1) = 88 + 6 − 2 ✓.

Tout est cohérent.

uranium 238 → thorium 234 → protactinium 234 → uranium 234 → thorium 230 → radium 226

Type de désintégration dans l'ordre : α, β^-, β^-, α, α — soit 3 désintégrations α et 2 désintégrations β^-.

⚠️ **Piège.** Dans une chaîne, le noyau fils d'une étape est le noyau père de la suivante : si une étape semble fausse, vérifiez que vous êtes parti du bon noyau. La vérification globale (question 3) détecte immédiatement une erreur de comptage.

✏️ EXERCICE 2 — LE CÉSIUM 137 DANS L'ENVIRONNEMENT (★★)

Rappel des données. Césium 137 :

$t_{1/2}$ = 30 ans ;

prélèvement de 1986 :

$N_0 = 8{,}0 \times 10^{12}$ noyaux ;

ln 2 ≈ 0,693.

1

1) Constante radioactive.

$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693/30 \text{ ans} = 0{,}0231 \text{ an}^{-1}$.

Vérification :

$0{,}0231 \times 30 = 0{,}693$ ✓.

2

2) Pourcentages restants. 30 ans = 1 $t_{1/2}$ → 50 % ; 60 ans = 2 $t_{1/2}$ → 25 % ; 90 ans = 3 $t_{1/2}$ → 12,5 %. À chaque demi-vie, le nombre de noyaux restants est divisé par 2.

3

3) En 2046. De 1986 à 2046, il s'écoule 60 ans = 2 t½, donc

$N = N_0/2^2 = 8{,}0 \times 10^{12}/4 = 2{,}0 \times 10^{12}$ noyaux.

Contrôle par la loi :

$N = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)} = 8{,}0 \times 10^{12} \times e^{(-0{,}0231 \times 60)} = 8{,}0 \times 10^{12} \times e^{(-1{,}386)} \approx 8{,}0 \times 10^{12} \times 0{,}250 = 2{,}0 \times 10^{12}$ noyaux ✓.

4

4) Plus que 6,25 %.

6,25 % = 1/16 = $(1/2)^4$,

donc 4 demi-vies :

$t = 4 \times 30$ ans = 120 ans,

soit en l'an 2106.

$\lambda = 0{,}0231\ \text{an}^{-1}$; en 2046 : $2{,}0 \times 10^{12}$ noyaux (25 %) ; 6,25 % restants après 120 ans

Césium 137, t½ = 30 ans : la contamination décroît lentement, sur plusieurs décennies.

⚠️ **Piège.** Bien compter les années écoulées : 1986 → 2046, c'est 60 ans, soit 2 demi-vies (pas 3). Et retenir la chaîne des pourcentages : 50 % (1 t½), 25 % (2 t½), 12,5 % (3 t½), 6,25 % (4 t½).

Dossier de datation au carbone 14

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER : L'ÂGE D'UN FOYER PRÉHISTORIQUE (★★★)

Rappel des données.

carbone 14 (A = 14, Z = 6) → azote 14 (A = 14, Z = 7) + électron (A = 0, Z = −1) ;

$t_{1/2}$ = 5 730 ans ;

activité du charbon ancien = 12,5 % de celle du bois vivant ; ln 2 ≈ 0,693 ; ln 8 ≈ 2,079.

1 **1) Équation vérifiée atome par atome.**

A : 14 = 14 + 0 ✓ ;

Z : 6 = 7 + (−1) = 7 − 1 ✓.

Les lois de Soddy sont respectées : c'est bien une désintégration β^-.

2 **2) Constante radioactive.**

$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693 / 5\,730 \text{ ans} \approx 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$

(valeur précise : $1{,}2098 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$).

3 **3) Activité et nombre de noyaux.** $A = \lambda \cdot N$ avec le même λ pour tous les échantillons de carbone 14 : l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux restants, donc

$A(t)/A_0 = N(t)/N_0 = 0{,}125$.

4

4) Âge du foyer.

$0{,}125 = 1/8 = (1/2)^3$:

trois demi-vies se sont écoulées depuis la mort de l'arbre, donc

$t = 3 \times 5\,730$ ans $= 17\,190$ ans.

5

5) Vérification par la loi.

$0{,}125 = e^{(-\lambda \cdot t)}$

équivaut à

$\lambda \cdot t = \ln 8 \approx 2{,}079$;

or

$\ln 8 = 3 \times \ln 2 = 3 \times 0{,}693$,

donc

$t = 3 \times 0{,}693/\lambda = 3 \times t_{1/2} = 17\,190$ ans ✓.

Les deux méthodes donnent le même âge.

6

6) Limite de la méthode.

$0{,}2\ \% \approx 1/512 = 1/2^9$:

il reste donc moins de 0,2 % du carbone 14 initial au bout de 9 demi-vies, soit

$9 \times 5\,730 = 51\,570$ ans $\approx 50\,000$ ans.

Au-delà, l'activité résiduelle est trop faible pour être mesurée avec précision : le carbone 14 ne permet pas de dater au-delà d'environ 50 000 ans.

âge du foyer préhistorique ≈ 17 190 ans (3 $t_{1/2}$)

Datation au carbone 14 : $\lambda \approx 1{,}21 \times 10^{-4}$ an^{-1} ; méthode fiable jusqu'à environ 50 000 ans (≈ 9 $t_{1/2}$).

⚠️ **Piège.** Ne pas confondre $t_{1/2}$ = 5 730 ans, une durée, et $\lambda = 1{,}21 \times 10^{-4}$ an^{-1}, son inverse à un facteur ln 2 près. Et pour la question 4 : 12,5 % = 1/8 correspond à 3 demi-vies ; comptez les divisions par 2 une par une si besoin.

03 CORRIGÉS · EXPLOITER DES DONNÉES

Exploiter un graphique, suivre une activité

✏️ EXERCICE 4 — EXPLOITER UN GRAPHIQUE LN(N) = F(T) (★★★)

Rappel des données. Points repérés : (0 ; 13,8), (30 ; 13,1), (60 ; 12,4), (90 ; 11,7), avec t en années ; demi-vies de référence : iode 131 (8 jours), césium 137 (30 ans), carbone 14 (5 730 ans) ; ln 2 ≈ 0,693.

1

1) La forme de la courbe. Partons de

$$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$$

et prenons le logarithme des deux membres :

$$\ln(N) = \ln(N_0) - \lambda \times t.$$

La fonction ln(N) est donc affine en t : droite de pente $-\lambda$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(N_0)$ — c'est bien ce que montre la figure.

2

2) La pente. Avec les points (0 ; 13,8) et (60 ; 12,4) :

$$\text{pente} = (12{,}4 - 13{,}8)/(60 - 0) = -1{,}4/60 \approx -0{,}0233 \text{ an}^{-1},$$

donc

$$\lambda \approx 0{,}0233 \text{ an}^{-1}.$$

Contrôle avec deux autres points :

$$(12{,}4 - 13{,}1)/(90 - 30) = -0{,}7/60 \approx -0{,}0233 \text{ an}^{-1},$$

même résultat.

3

3) La demi-vie.

$t_{1/2} = \ln 2/\lambda = 0{,}693/0{,}0233$ an ≈ 29,7 ans ≈ 30 ans,

à la précision de lecture du graphique près.

4

Identification. Comparaison : iode 131 : 8 jours ; césium 137 : 30 ans ; carbone 14 : 5 730 ans. Le radioélément Y est donc le césium 137. Cohérence supplémentaire :

$\ln(N_0) = 13{,}8$

donne

$N_0 = e^{(13,8)} \approx 1{,}0 \times 10^6$ noyaux,

ordre de grandeur plausible pour un échantillon.

$\lambda \approx 0{,}0233$ an^{-1} ; $t_{1/2} \approx 30$ ans : l'échantillon Y est du césium 137

Sur un graphique de ln(N) en fonction de t, la pente vaut $-\lambda$ et l'ordonnée à l'origine vaut $\ln(N_0)$.

⚠️ **Piège.** La pente de la droite vaut $-\lambda$: n'oubliez pas le signe moins. Et gardez la cohérence des unités : t est en années, donc λ en an^{-1} ; sur un graphique gradué en jours, on obtiendrait λ en j^{-1}.

✏️ EXERCICE 5 — SUIVRE L'ACTIVITÉ D'UNE SOURCE (★★)

Rappel des données. Iode 131 :

$t_{1/2} = 8$ jours ;

$A_0 = 2{,}5 \times 10^6$ Bq ;

seuil de négligeabilité : 1 % de A_0.

1

1) L'activité suit la même loi.

$A(t) = \lambda \cdot N(t) = \lambda \times N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)} = A_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$

avec

$A_0 = \lambda \cdot N_0$.

Donc

$A(t)/A_0 = N(t)/N_0$:

à chaque demi-vie, l'activité est divisée par 2, exactement comme N.

2

2) Après 8 jours puis 24 jours. 8 jours = 1 t½ :

$A = A_0/2 = 2{,}5 \times 10^6/2 = 1{,}25 \times 10^6$ Bq.

24 jours = 3 t½ :

$A = A_0/2^3 = 2{,}5 \times 10^6/8 = 3{,}125 \times 10^5 \approx 3{,}1 \times 10^5$ Bq.

3

3) Après 6 demi-vies (48 jours).

$A = A_0/2^6 = 2{,}5 \times 10^6/64 \approx 3{,}9 \times 10^4$ Bq.

Or

1 % de $A_0 = 2{,}5 \times 10^4$ Bq :

comme

$3{,}9 \times 10^4 > 2{,}5 \times 10^4$,

la source n'est pas encore négligeable.

---

4 **Après 7 demi-vies (56 jours).**

$A = A_0/2^7 = 2{,}5 \times 10^6/128 \approx 1{,}95 \times 10^4$ Bq.

Comme

$1{,}95 \times 10^4 < 2{,}5 \times 10^4$,

l'activité est devenue inférieure à 1 % de A_0 : la source est négligeable.

après 56 jours (7 t½) : $A \approx 1{,}95 \times 10^4$ Bq < 1 % de A_0

Iode 131, t½ = 8 jours : l'activité passe de $2{,}5 \times 10^6$ Bq à moins de $2{,}5 \times 10^4$ Bq en 7 demi-vies.

⚠️ **Piège.** « Divisée par 2 tous les 8 jours » : 24 jours font 3 demi-vies, donc une division par 2 × 2 × 2 = 8, pas par 3. Compter d'abord les demi-vies, calculer ensuite.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Comparez chaque étape avec votre brouillon : là où vous avez hésité, refaites l'exercice seul, sans le corrigé. Le chapitre est alors complètement maîtrisé.